全文研究技术路线与端到端理论推断架构图

End-to-End Architecture: Known Inputs ==> Branching Dynamics ==> Asymptotic Limits ==> Empirical Falsification

阶段 I　多源已知输入

① 真实观测数据流

- 周报告住院数: $C_t \in \mathbb{N}$
- 机构覆盖率: 报告率 ρ 代理
- 历史暴露压力 (代际核 w 卷积):
  $D_t = \sum_s w_s C_{t+1-s}$

② 生物学先验参数

- 超传播离散度: k
  流感 $k = 0.35$, COVID $0.1 \sim 0.3$
- 哨点报告率: $\rho \in [0.006, 0.021]$
- 宏观环境三元组: $(R_{\text{base}}, v_R, r)$
  均值 R_{base}, 方差 v_R, 自相关 r
- 代际时滞分布: w (平均 10.2天)

③ 运筹成本与政策红线

- 假阳性红线: $\alpha = 0.05$
- 单期固定成本: $c_0 > 0$ (运维维持)
- 边际检测成本: $c_1 > 0$ (单例耗材)
- 总经费预算: $B_{\text{cost}} = T(c_0 + c_1 m)$

阶段 II　微观机制与理论确界

负二项分支与二项抽稀封闭

- 换元积分: $Y \sim \text{NB}(k, p),\ p = \frac{k}{k+R_t}$
  [物理顿悟] 传人是失败，终止是成功!
- 母函数复合闭合定理: $G_C(s) = G_I(G_B(s))$
  $\Rightarrow\ C_t \sim \text{NB}(nk,\ \frac{k}{k+\rho R_t})$
- Kurtz 定理: $n \to \infty$ 弱收敛于 ODE 流形

目标 A: 瞬态再生数 R_t (命题 1)

- 估计量: $\hat{R}_t = \frac{C_t}{m}$ (无偏 UMVUE)
- 严格达到 Cramér-Rao 下界: $\mathcal{I}(R_t)^{-1}$
- 方差标度律: $\text{Var} = \mathcal{O}(1/m) \to 0$
  [理论结论] 单代视角下规模收益无界

目标 B: 跨期基准 R_{base} (命题 2 & 3)

- 全方差分解: $\text{Var}(\bar{\hat{R}}) = v_R + \frac{A}{m}$
- 特征规模平衡点: $m_\times \equiv \frac{A}{v_R}$ (50/50 分界)
- 杠杆非对称性定理: 提 ρ 存在硬下界,
  唯有扩大基数 n 利用大数定律逼近底板

阶段 III　运筹设计与机制检验

多期运筹设计与 Cochran 抽样对偶

- 样本预算恒常性 (命题 4):
  总人数 $B = Tm$ 下微观抽样误差恒为 A/B
  结论: 单期狂堆人数无效！唯有拉长期数 T
- AR(1) 错位相减求和: $T_{\text{eff}} \approx T\frac{1-r}{1+r}$
- 成本约束凸优化 (推论 1):
  目标方差二阶导 $f''(m) > 0$ [严格凸函数]
- 最优单期规模闭式解:
  $m^* = \sqrt{\frac{c_0}{c_1} \cdot m_\times}$
  [Cochran (1977) 两阶段抽样完全同构]

爆发假设检验与更新过程预测偏差

- 假设检验 $H_0 : R_t \le 1$ (命题 5):
  单调似然比一阶差分 $\Delta(j) > 0$ 严格成立
  Karlin-Rubin UMP 检验与功效锯齿波
- 检验目标天花板: 越过 $m_{80\%}$ 后功效饱和
  Wald 检验在小规模失真高达 8.1%
- 更新过程预测方差分解 (命题 6 式 29):
  $\mathbb{E}[(G - R_{\text{base}})^2] = \mathbb{E}[\frac{\sigma^2}{D^2}] + \text{Bias}^2$
  其中偏差项 $\text{Bias}^2 = \mathbb{E}[(\frac{\mu}{D} - R_{\text{base}})^2] \ge 0$
  [双口径澄清] 历史代理必然引入非负预测偏差

阶段 IV　大数据实证与外部验证

全美 NHSN 流感住院大数据主实证

- 16,218 原始记录 $\to N = 10,303$ 活跃周样本
  三阶段 $6009 + 420 + 3874 = 10303$ 闭环
- FGLS 仿射拟合: $b = 2.243\ (95\%\ \text{CI}\ [1.50, 3.02])$
  1500 次聚类 BS 证 $b > 0\ (p < 10^{-4})$
- 测定经验平衡点: $m_\times \approx 22.6$ 例/周
- 达峰期 88.9% 震撼反转: 均值正交分解
  证实误差源于基准失配而非规模失效!
- 空间弱相关汇聚: 全国加总方差降至 0.0348

CDC FluSight 与欧洲 COVID 外验

- CDC FluSight 集成预测验证 ($N = 1,177$):
  纯事前口径 $b = 7.805,\ m_\times \approx 60.3$ 例/周
  [核心反转] 达峰偏差由 88.9% 骤降至 15.5%!
  实证证实多模型集成有效消除均值漂移
- 欧洲 11 国 COVID-19 跨病种验证 ($N = 404$):
  纯事前日度规模 $b = 33.92,\ m_\times \approx 124.7$ 例/天
  证实仿射递减跨病种稳健，拐点具尺度敏感性

【公共卫生监测资源两阶段差异化优化配置策略矩阵】

- **流行初期 / 低发期 ($m < m_\times$) ——「全力扩量」: 微观噪声占主导，集中预算扩哨点提覆盖，以 $m_{80\%}$ 为刚性门槛，迅速跨过平衡点**
- **流行达峰 / 高发期 ($m > m_\times$) ——「战略提质」: 遭遇不可约环境方差平台与基准失配，停止盲目同质采样，果断转向多模型集成与协变量采集**